

模拟小测 04：互连与流水线冒险

范围：前三课（L01 体系结构导论、L02 性能与 RISC-V 指令集、L03 ALU 与基础架构）。建议用时：40 分钟；满分：100 分。

答题约定：除题干另有说明，采用 RV64、32 位非压缩指令、按字节编址和小端序；涉及浮点或原子指令时，假定具备相应扩展。流水线题采用顺序发射的 IF—ID—EX—MEM—WB 五级教学模型，具体转发与时序条件以题干为准。计算结果可保留三位有效数字。

一、判断题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分）

在括号中填写“对”或“错”。

1. 将内存控制器集成进 CPU，可以缩短处理器与内存控制器之间的连接路径。（ ）
2. 接口只要采用更多并行信号线，其实际传输速度就一定比串行接口高。（ ）
3. 若动态指令数增加，而平均 CPI 与时钟频率均不变，则 CPU 执行时间增加。（ ）
4. RISC-V 的浮点寄存器 `f0` 与整数寄存器 `x0` 是同一个寄存器，并且都恒为零。（ ）
5. `sc.d` 执行成功时，写入其状态目的寄存器的是非零值。（ ）
6. 对于有符号补码加法，只要最高位向外产生进位，就能断定发生有符号溢出。（ ）
7. 把指令存储器与数据存储器分开，可以避免取指与数据访存同时争用同一个单端口存储器。（ ）
8. 若寄存器堆在周期前半写、后半读，则 ID 级可以在同一周期读到 WB 级刚写入的值。（ ）

二、单项选择题（共 8 题，每题 4 分，共 32 分）

每题只有一个正确选项。

9. 针对 NAND 闪存原始位错误增多，哪种机制直接用于检测或纠正数据错误？
 - A. 提高 CPU 主频
 - B. 增大 Cache 的容量
 - C. ECC
 - D. 扩大存储容量但不引入冗余编码
10. 在动态功耗模型中，电压降为原来的 90%，其他因素不变，动态功耗变为原来的多少倍？
 - A. 0.9
 - B. 0.81

- C. 1.1
- D. 1.21

11. 时钟周期为 500 ps，对应时钟频率是多少？

- A. 0.5 GHz
- B. 500 GHz
- C. 5 GHz
- D. 2 GHz

12. 某程序原执行时间有 40% 可以优化，其余部分完全不变。即使把可优化部分加速到耗时趋近于零，整体加速比上限也是多少？

- A. $\frac{5}{3}$
- B. 2.5
- C. 4
- D. ∞

13. 一条 beq 位于 0x1000，分支成立。编码中的 imm[12:1] 按 12 位有符号数解释为十进制 12，最低位 imm[0] 隐含为 0。分支目标地址是什么？

- A. 0x100C
- B. 0x101C
- C. 0x1030
- D. 0x1018

14. sc.d 因保留失效而失败时，应产生什么效果？

- A. 仍执行本次存储，只返回失败标记
- B. 不执行本次存储，状态寄存器为非零
- C. 不执行本次存储，状态寄存器为零
- D. 必须把目标内存清零

15. 某五级流水线只有一个指令与数据共用的单端口存储器。IF 取指与 MEM 数据访问在同周期冲突，属于哪类冒险？

- A. 结构冒险
- B. 控制冒险
- C. 仅属于算术溢出
- D. 仅属于 RAW 数据冒险

16. 忽略填充、排空与其他冒险，基础 $CPI = 1$ 。分支占动态指令的 25%，每个分支固定额外停顿 2 周期，实际 CPI 为多少？

- A. 1.25
- B. 2
- C. 1.5
- D. 3

三、填空题（共 6 题，每题 6 分，共 36 分）

同一题有多个空时，每空均分；等价表达均可。

17. 数字系统的三类基本构建模块中，负责处理数据的是 _____，负责保存数据的是 _____，负责搬运数据的是 _____。
18. 编译优化把动态指令数减少 20%，同时使平均 CPI 增加 25%，时钟频率不变。新执行时间与原执行时间之比为 _____。
19. 一条 `jal x1, L`，L 位于 `0x2000`，标签 L 的地址为 `0x2080`。执行后 `x1` 为 _____，新 PC 为 _____。（用十六进制表示。）
20. 4 位补码加法中，进入符号位的进位 $c_3 = 1$ ，送出符号位的进位 $c_4 = 0$ 。溢出标志 $O = c_3 \oplus c_4$ 的值为 _____。
21. 检测到需要停顿的 `load-use` 冒险时，应冻结 _____ 和 _____，同时将新进入 _____ 的控制信号清零，以便在 EX 插入气泡。（填写 PC 或流水线寄存器名称。）
22. 一条开始为空的五级流水线，以 1 GHz 运行，无停顿完成 100 条指令需要 _____ 个周期，总时间为 _____ ns。

四、简答题（共 1 题，16 分）

23. 五级流水线有到 EX 的完整转发，ALU 结果在 EX 末产生，忽略其他冒险。初始 `x1=5`、`x2=2`、`x3=1`、`x4=3`，依次执行：

```
add x1, x1, x2
sub x1, x1, x3
add x5, x1, x4
```

- （1）按程序语义给出每条指令产生的结果，以及最终 `x5` 的值。（6 分）
- （2）第三条指令进入 EX 时，EX/MEM 与 MEM/WB 中均有针对 `x1` 的结果，应选择哪一个？若错误地选择较旧结果，`x5` 会变成多少？（6 分）
- （3）除“目的寄存器号与源寄存器号相同”外，转发检测还必须检查哪两个条件？（4 分）

参考答案与解析

一、判断题

题号	答案	解析与复习
1	对	课程以北桥功能逐步并入 CPU 说明这种集成趋势。 L01·03
2	错	还受工作频率、线间同步、距离等因素影响，针脚多不等于更快。 L01·03
3	对	$T_{\text{CPU}} = \text{IC} \times \text{CPI}/f$ 。 L02·02
4	错	浮点与整数寄存器独立， f_0 也不是恒零寄存器。 L03·02
5	错	成功状态为 0，失败状态为非 0。 L02·08
6	错	有符号溢出取决于进入和送出符号位的两个进位是否不同。 L03·01
7	对	这是缓解结构冒险的一种方法。 L03·07
8	对	这是教学流水线处理同周期读写关系的约定。 L03·07

二、单项选择题

题号	答案	解析与复习
9	C	ECC 使用冗余编码信息检测或纠正一定范围内的错误。 L01·06
10	B	平方关系给出 $P'/P = 0.9^2 = 0.81$ 。 L01·05
11	D	$500 \text{ ps} = 0.5 \text{ ns}$ ，频率为其倒数。 L02·01
12	A	剩余 60% 的时间不可消除，故上限为 $1/0.6 = 5/3$ 。 L02·03
13	D	实际字节偏移为 $12 \times 2 = 24$ ，从分支指令自身的 PC 加起： $0x1000 + 0x18 = 0x1018$ 。 L02·07
14	B	失败的条件存储不会进行此次内存写入，调用方可以据非零状态重试。 L02·08
15	A	冲突源于硬件资源不足，而非分支或寄存器值尚未产生。 L03·07
16	C	$\text{CPI} = 1 + 0.25 \times 2 = 1.5$ 。 L03·08

三、填空题

17. 答案：逻辑；状态；互连。

按功能区分，分别对应计算、存储、传输。 [L01·02](#)

18. 答案：1。

$T'/T = 0.8 \times 1.25 = 1$ ，两种影响恰好抵消。 [L02·02](#)

19. 答案：0x2004；0x2080。

x1 保存顺序下一条地址，而 PC 改为目标地址。 [L02·07](#)

20. 答案：1。

两个进位不同，发生有符号溢出。 [L03·01](#)

21. 答案：PC；IF/ID；ID/EX。

前端保持不动，让前面的 load 继续前进，并让使用者延后进入 EX。前两空顺序可交换。 [L03·07](#)

22. 答案：104；104。

$5 + 100 - 1 = 104$ ，时钟周期为 1 ns。 [L03·06](#)

四、简答题

23. 参考答案与评分要点：

- (1) 第一条结果为 $5 + 2 = 7$ ，第二条为 $7 - 1 = 6$ ，第三条为 $6 + 3 = 9$ ，最终 x5=9。三项结果各 2 分。
- (2) EX/MEM 保存第二条指令的新结果 6，MEM/WB 保存第一条的旧结果 7 (2 分)。应优先从 EX/MEM 转发 6，因为顺序语义要求读取最近一次写入的值 (2 分)。若错误选择 7，将得到 $7 + 3 = 10$ (2 分)。
- (3) 检查生产者的 RegWrite 是否有效 (2 分)，并检查其目的寄存器是否不是 x0 (2 分)。不写寄存器的指令和写 x0 的指令都不应作为这次转发的数据来源。

复习： [L03·07](#)